

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1😊 Intervalo

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0,10)$, $(0,10]$, $[0,10)$, indicando por pantalla el resultado.

El número x introducido debe cumplir las condiciones:

$$x > 0 \wedge x < 10 \quad \vee \quad x > 0 \wedge x \leq 10 \quad \vee \quad x \geq 0 \wedge x < 10$$

Para establecer estas condiciones se utiliza el operador lógico $\vee$.

2😊 Pseudocódigo en Pseint

Algoritmo Intervalo

Definir x Como Real

Escribir "Ingrese un numero real"

Leer x

Si $x > 0$ Y $x < 10$ Entonces

Escribir "El numero pertenece al intervalo (0,10)"

SiNo

Escribir "El numero no pertenece al intervalo (0,10)"

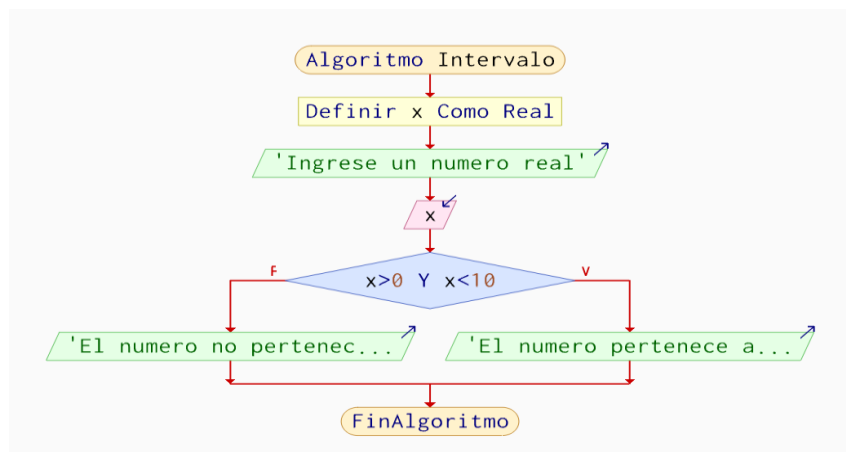
FinSi

FinAlgoritmo

3☺ Prueba de Escritorio

Paso	Acción del programa	Operación / Condición	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se define la variable	—	—	Se crea la variable x.
2	Se solicita un número real	—	Ingresa un numero real	El usuario ingresa un valor.
3	Se lee x	—	—	El valor se almacena en x.
4	Se verifica el intervalo	$x > 0$ Y $x < 10$	—	Se comprueba si el número está entre 0 y 10.
5	Resultado verdadero	Condición verdadera	El numero pertenece al intervalo (0,10)	El número cumple ambas condiciones.
6	Resultado falso	Condición falsa	El numero no pertenece al intervalo (0,10)	El número está fuera del intervalo.
7	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina correctamente.

4☺ Diagrama de flujo



5☺ Código en lenguaje C

```
#include <stdio.h>

int main() {

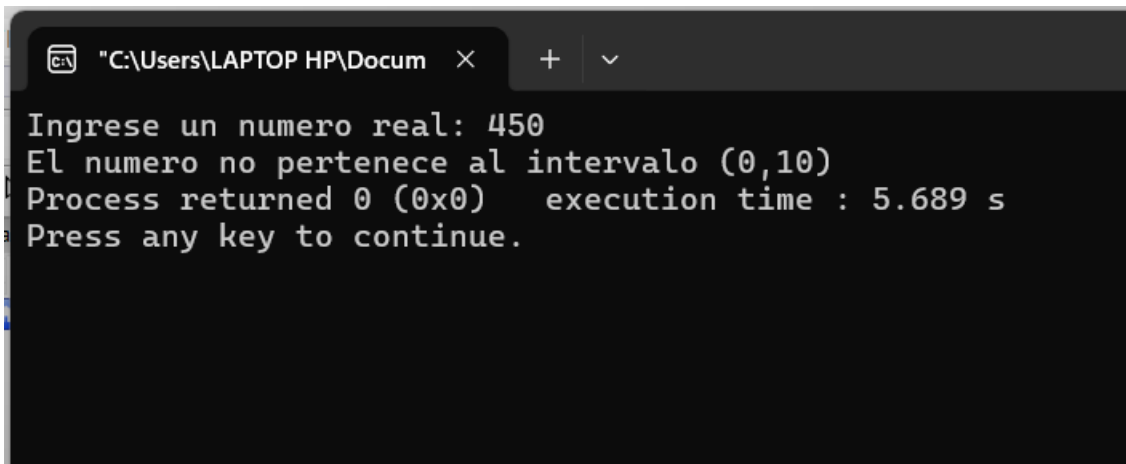
    float x;

    printf("Ingrese un numero real: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x > 0 && x < 10) {
        printf("El numero pertenece al intervalo (0,10)");
    } else {
        printf("El numero no pertenece al intervalo (0,10)");
    }

    return 0;
}
```

6☺ Evidencia



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum" × + v
Ingrese un numero real: 450
El numero no pertenece al intervalo (0,10)
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.689 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- Los operadores lógicos permiten evaluar varias condiciones al mismo tiempo.
- El uso de intervalos ayuda a validar datos dentro de un rango específico.

RECOMENDACIONES

- Utilizar correctamente los operadores lógicos para evitar errores en las condiciones
- Realizar pruebas con números dentro y fuera del intervalo para verificar el funcionamiento del programa.